

クイズすごろくゲーム

～ 卒業制作発表 ～

チーム: 焚火のヴィジランテ

メンバー: 佐藤・庭田・横山・平田

HTML 5/ CSS3 / JavaScript / PHP8

どんなプログラムか？

ゲームの中身

- Webブラウザだけで遊べるクイズ付きすごろく
- サイコロを振ってマスを進み、クイズに正解してゴールを目指す
- HTML/CSS/JavaScriptを使用して作成

ステージは4種類！

- コードの帆を上げるQUIZ（プログラミング問題）
- 山の雑学クイズ（山についての豆知識）
- 世界の首都クイズ（世界の地理問題）
- ウルトラマンクイズ（ウルトラマンの知識問題）

2つのモード

- 「ひとりであそぶ」ソロモード
- 「みんなであそぶ」2～4人で対戦できるモード
- 名前・キャラの見た目・色を自分で選べる

結果・ランキング

- ゴール後にターン数と正解数でS～Dのランク評価
- 複数人プレイの時は順位をつけて表示
- PHP+データベースでランキングも保存できる

画面の流れ（ページ遷移）



画面を切り替えるときのポイント

🚩 画面の移動方法

「次へ」ボタンなどを押すと、JavaScriptの `location.href` という命令で別のページに飛びます。

たとえば「ゲーム開始」を押すと → `sugoroku_XXX.html` に自動で切り替わるイメージです。

🚩 名前や色の受け渡し

選んだ名前や色は、URLの後ろにくっつけて次の画面に持ていきます。

例： `select.html?name=太郎`
`&color=red`

次の画面はこのURLを読んで「あ、名前は太郎、色は赤だな」と分かります。

🚩 ゲーム結果の保存

ゲーム中のスコアや正解数は `localStorage` という「ブラウザの中のメモ帳」に保存します。

結果画面を開いたとき、このメモ帳から読み出して表示する仕組みです。

※ ブラウザを閉じるまで残ります。

サイト全体のつながり（構造図）

Front End（画面側）

Back End（サーバ側）



プレイヤー設定からすごろくのプレイまではFront End単体で動作。
プレイヤースコアをresult.phpとしてデータベースに保存し、ranking.phpで表示

サイコロのしくみ

CSSの3D機能でサイコロを組み立てている

① transform-style: preserve-3d とは？

親要素に設定すると、子要素を「奥行きのある3D空間」の中で配置できるようになります。

これがないと、すべての面がペラペラの平面上に並んでしまいます。

② rotateX / rotateY とは？

rotateX → 横軸を中心にクルッと回す（上下にパタンと倒す動き）

rotateY → 縦軸を中心にクルッと回す（左右に扉を開く動き）

6つの面をそれぞれ違う角度で回転させて立方体（箱型）に組み立てます。

③ translateZ（奥行き方向に移動）

各面をZ方向（手前/奥）にずらすことで、面同士が正しい位置に来ます。

たとえば前面はtranslateZ(+50px)、背面はtranslateZ(-50px)にして箱の形にします。

④ perspective（遠近感）

見る人からの「距離」を設定して奥行き感を出します。

数値が小さいと近くから見た感じ（大げさな立体感）になります。

サイコロを振る流れ

- ① ボタンを押す → サイコロが回り始める
- ② 連打できないようにロックをかける
- ③ 1秒後にランダムで1～6の数字を決定
- ④ 出目に合った角度にサイコロを回す
- ⑤ サイコロ画面を閉じてコマを進める

出目と回転角度の対応表

出目	CSSの回転角度
1	回転なし（正面）
2	Y軸を-90°回す
3	Y軸を180°回す
4	Y軸を90°回す
5	X軸を-90°回す
6	X軸を90°回す

クイズの出題と正誤判定のしくみ

クイズデータの持ち方

- 40問分の問題を「問題文・選択肢・正解・解説」のセットで保存
- すごろくのマスに「ここはクイズのマス」とラベルを付けている
- マス番号とクイズ番号を紐づけて管理

クイズが出る流れ

- ① コマがクイズのマスに止まる
- ② そのマスに紐づいたクイズをポップアップ表示
- ③ 4つの選択肢ボタンをJavaScriptで生成
- ④ プレイヤーが選んだ答えと正解を比べて判定

正解したとき

- 「正解リスト」にこのクイズを追加する
- 画面上の正解カウントを増やす
- 解説メッセージを表示する
→ そのまま次のターンへ！

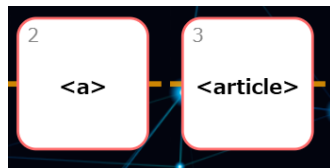
不正解のとき

- 「残念！2マス戻ります」と表示する
- コマを2マス分後ろに戻す
- 戻った先でまたイベントが起きないように制御
→ ペナルティ後に次のターンへ

コマ（ピン）の動かし方

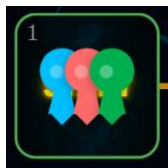
① 盤面を作る

マス(square)を $7 \times 7 = 49$ マス
をグリッド（碁盤目）状に配置
する



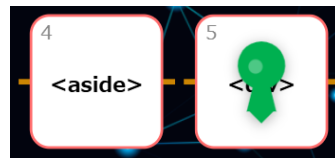
② コマを作る

SVG画像形式でキャラクターの
形を描く



③ コマを動かす

0.3秒ごとに1マスずつコマを移動
させる



④ 画面を追従

コマが画面外に出ないように自動
スクロールする

🔍 コマ移動の詳しい仕組み

- 前に進むとき → 0.3秒ごとに1マスずつDOM要素を移動（appendChildでコマの親を変える）
- 後ろに戻るとき → 同じ仕組みで逆方向に移動（不正解やハプニングマスするとき）
- 到着したら → ゲームの状態を更新して、止まったマスのイベント（クイズなど）を発動

背景の重ね合わせ（レイヤー構造）

画面は「4つの層」を重ねて作っています

最前面：メニュー

ハンバーガーメニューが画面全体を覆う

z-index: 9999

前面：ゲームUI

ボタンやクイズのポップアップなど

z-index: 高め

中間：ゲーム本体

すごろくの盤面やコマ

z-index: 1~10

最背面：背景アニメ

Canvasで描いた動く背景

z-index: 0

ポイント：

- z-indexの数値が大きいほど手前に表示される
- 背景はCanvas要素で画面全体に固定表示
- ゲーム部分はその上に重ねている
- メニューが一番手前に出る
- 透明度やぼかしで奥行き感を演出

→各要素をレイヤーとしてz-indexの値で前面配置 or 背面配置を定義

今回のプログラムにおける背景の例

 Fiber背景（トップ画面系）
光ファイバー風の光と浮遊するコード片

 Mountain背景（山クイズ）
3層の山が流れる+昼夜の変化あり

SVGとCanvasの使い分け

SVG = 形を数式で表す図形

プレイヤーのキャラクター（ピン）

- SVGの<path>タグで人型のシルエットを描画
- 色はJavaScriptからいつでも変更できる
- 拡大しても画質が落ちない（ベクター形式）

マスをつなぐ線

- SVGの<line>タグですごろくの経路を描画

結果画面のアバター

- ゲーム中と同じキャラをSVGで再現

Canvas = ピクセルを直接塗る画面

Fiber背景アニメーション

- 45個の光る点が線でつながり動き続ける
- 毎秒60回画面を書き換えてなめらかに動く
- 光の合成で発光表現を実現

Mountain背景アニメーション

- 3層の山を別々のスピードでスクロール（奥行き感）
- 60秒で朝→昼→夕→夜が変わる
- 数学の三角関数で自然な山の形を自動生成

チームの役割分担

Frontend（画面側）

Backend（サーバ側）

デザイン

佐藤（リーダー）

要件定義・システム設計 → フロントエンド中心の開発 → 全体のバグ修正

泉さん（サブリーダー）

フロントエンドからバックエンドへ移行 → バックエンド中心の開発・バグ修正

横山くん

フロントエンド中心の開発 → フロントエンドのバグ修正

平田さん

デザイナー：ファビコン/サイト背景/チームロゴの作成

 基本開発完了（2/17まで）の前は、みんなで柔軟に分担。
アイデア出し ⇄ 実装 ⇄ テストをそれぞれのファイルで繰り返しました。

"たられば"の今後やりたいこと（将来設計）

1



スマホ・PCでのマルチプレイ

各自のスマホやPCからリアルタイムに同じゲームに参加できるようにしたい
(WebSocketなどを活用)

2



ステージの追加

クイズのジャンルをもっと増やして、いろいろなテーマで遊べるようにしたい

3



マス目数の選択

ゲーム開始前にマスの数を選べるようにして、短いゲーム・長いゲームを楽しめるようにしたい
(30・50・100マスの選択制度)

4



効果音・BGMの追加

サイコロを振る音やクイズ正解の効果音を付けて、もっとゲームらしい体験にしたい

5



順番決め処理の追加

マルチプレイ開始時にサイコロやルーレットで順番を決める機能を追加したい
(※現在はダイスの出目で順番決めをしているが、同じ出目の処理が無い)

まとめ(今回のこだわりポイント)

1. フレームワークを使わず、HTML/CSS/JSの基礎だけでゲームを完成
2. Canvasで2種類のオリジナル背景アニメーションを作成
3. SVGでどんなサイズでも綺麗なキャラクターを実現
4. CSSの3D機能で立体感溢れるサイコロ演出
5. URLパラメータとlocalStorageで画面間のデータ連携
6. 4つのステージ × 2つのモードで遊び方いろいろ

ご清聴ありがとうございました 🎉

Appendix.各種リンク

ファイル/コード管理→Github - Quiz_Sugoroku

https://github.com/shinbi-design-school/Quiz_Sugoroku

ワイヤーフレーム/共有事項/アイテム・メモ管理 → Teamsコミュニティ

https://teams.live.com/l/community/FBA_gRZ6nL2YJcwkAI

Appendix.開発フロー

AIツールの利用について

本プロジェクトの全ファイル（HTML / CSS / JavaScript / PHP）において、以下のAIツールを利用しています。

AIツール	用途
Microsoft Copilot 365	コード補完・コード生成・デバッグ支援
Claude (Anthropic)	設計相談・コード生成・コードレビュー・リファクタリング・デバッグ
ChatGPT (OpenAI)	設計相談・コード生成・デバッグ支援

コードの生成・修正・レビュー・デバッグの各工程でAIツールを活用し、開発効率の向上を図りました。
最終的なコードの確認・統合・動作検証はチームメンバーが手動で行っています。